

Ejercicios varios - Niveladora de estadística

1. (contar) Se tienen 7 pañuelos de los siguientes colores: negro, azul, blanco, rojo, marron, naranja y celeste. Se eligen 3 distintos al azar para llevar a un viaje. Hallar la probabilidad de que el azul y el rojo estén entre los elegidos.
Rta: $\frac{1}{7}$

2. (contar) Se tiran 3 dados equilibrados. Hallar la probabilidad de que entre los tres resultados obtenidos hayan exactamente 2 números diferentes.
Rta: $\frac{5}{24}$

3. (contar) En la oficina A hay 3 varones y 2 mujeres, en la oficina B, 4 varones y 3 mujeres. Se quiere formar un equipo de 2 personas, una de cada oficina. ¿Cuántas posibilidades hay? si:

- a) se quiere que el equipo conste de un hombre y de una mujer
- b) en el equipo debe haber por lo menos un hombre
- c) en el equipo debe haber por lo menos una mujer

Rta:

- a) 17
- b) 29
- c) 23

4. (contar) De cuántas formas distintas puede fotografiarse una familia de 5 personas:

- a) Puestas en hilera
- b) si la madre y el padre se sientan juntos
- c) el padre se sienta en el extremo derecho
- d) el padre en el extremo derecho y la madre no se sienta junto a él

Rta:

- a) $5!$
- b) 48
- c) $4!$
- d) $3 \cdot 3!$

5. (contar) Una persona arroja dos dados equilibrados. Calcular la probabilidad de que la suma sea 7 dado que

- a) la suma es impar.
- b) la suma es mayor que 6.
- c) el número del segundo dado es par.

- d) el número de alguno de los dados es impar.
- e) los números de los dados son iguales.

Rta:

- a) $\frac{1}{7}$.
- b) $\frac{6}{21}$.
- c) $\frac{1}{6}$.
- d) $\frac{2}{9}$.
- e) 0.

6. (probabilidad) En una fábrica de tanques plásticos para bolígrafo se observa que el 89 % de la producción resulta apto para su uso, el 7 % presenta defectos en su bolilla y, el 6 % presenta defectos en la unión del plástico y metal.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que un tanque tomado al azar presente ambos defectos?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que un tanque tomado al azar presente un sólo defecto?.

Rta:

- a) 0,02
- b) 0,09

7. (probabilidad e independencia) De los tres elementos de una calculadora que funcionan independientemente, dos fallaron y el otro funcionó correctamente. Halle la probabilidad de que fallen el primero y el segundo elemento si las probabilidades de falla son respectivamente: 0.2, 0.4 y 0.3

Rta: 0,08

8. (probabilidad) Para aprobar un examen, un alumno debe resolver un problema de 10 minutos. Se cuenta con 4 sobres cerrados, cada uno con un problema, de los cuales debe seleccionar uno. Se sabe por otras experiencias que la probabilidad de resolver el problema más difícil es de 0.1. Las otras probabilidades son 0.3, 0.5 y 0.8. Si el alumno aprueba el examen. ¿Cuál es la probabilidad de que haya seleccionado el problema más difícil? Rta: 0,058

9. (variables aleatorias discretas) Un capataz de una fábrica tiene tres hombres y tres mujeres trabajando para él. Desea elegir dos trabajadores para una labor especial y decide seleccionarlos al azar para no introducir algún sesgo en su selección. Sea Y el número de mujeres en su selección.

- a) Encuentre la función de probabilidad para Y
- b) Halle $E(Y)$ y $V(Y)$

Rta:

$$a) P(Y = 0) = \frac{1}{5}; P(Y = 1) = \frac{3}{5}; P(Y = 2) = \frac{1}{5}$$

$$b) E(Y) = 1; V(Y) = 0,4$$

10. (variables aleatorias discretas) De un lote que contiene 9 artículos, de los cuales 2 son defectuosos y 7 son buenos, se eligen 3 artículos al azar y sin reposición. Sea X la variable aleatoria que cuenta la cantidad de artículos defectuosos seleccionados. Calcular la función de distribución acumulada de X . Rta:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{5}{12} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \frac{11}{12} & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

11. (variables aleatorias discretas) Suponé que en el local de bicicletas que atiende Juan, la cantidad de bicicletas vendidas cada día es una variable aleatoria que toma los valores $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ con igual probabilidad. Además, las ventas en días diferentes son independientes. Cada día que se venden 3 o 4 bicicletas, Juan recibe un bono. Calcular la probabilidad de que durante los 5 días de la semana pasada, Juan haya recibido 2 o más bonos. Rta: 0,663
12. (variables aleatorias discretas) La cantidad de mails que recibe Carla los sábados es una variable aleatoria con distribución Poisson de parámetro 4. Si te informo que el sábado pasado recibió por lo menos dos mails, calculá la probabilidad de que ese día haya recibido tres o más. Rta: 0,838
13. (variables aleatorias discretas) Suponé que en el local de bicicletas que atiende Juan, la cantidad de bicicletas vendidas cada día es una variable aleatoria X que toma los valores $\{0, 2, 4\}$ con igual probabilidad. Hallar la varianza de X . Rta: $V(X) = \frac{8}{3}$
14. (variables aleatorias continuas) Sean X una variable aleatoria uniforme en el intervalo $(0, 10)$ e Y una variable aleatoria normal con media 4 y varianza 9. Considere los eventos $A = \{X < 6\}$ y $B = \{Y > 4\}$, y asuma que son independientes entre sí. Calcular $P(A \cap B | A \cup B)$.
Rta: $\frac{3}{8}$
15. (variables aleatorias continuas) En una fábrica se producen varillas de tres tipos diferentes: acero, plástico y madera. Suponé que la longitud en centímetros de una varilla de acero es una variable aleatoria que tiene distribución uniforme en el intervalo $(25, 50)$, la longitud de una varilla de plástico tiene distribución uniforme en el intervalo $(15, 45)$, y la longitud de la varilla de madera tiene distribución uniforme en el intervalo $(10, 20)$. Se sabe que el 20 por ciento de las varillas producidas en la fábrica son de acero, el 30 por ciento de plástico y el restante de madera. Leila compra una varilla y está mide más de 30 centímetros, cuál es la probabilidad de que esa varilla sea de acero?

Rta: 0,516

16. (TCL) De un bolillero que contiene 10 bolitas en total, de las cuales 9 son rojas y una es azul, Agustina va a realizar 100 extracciones CON reposición. Sean $Y_1, \dots, Y_{100}$ variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, con distribución Bernoulli. La variable Y_i vale 1 si la bolita extraída en la extracción i es roja y vale 0 si es azul. Sea W el promedio de esas 100 variables, es decir, $W = \frac{Y_1 + \dots + Y_{100}}{100}$. Calcular, aproximadamente la probabilidad $P(W > 0,87)$.

Rta: 0,8413